LME-T0C · O Sistema Internacional de Unidades de Medida

Folha de Atividades 3 (FA3)

Pré-Lab · as constantes do SI na Mecânica · sem nota · **Versão do professor** — gabarito e resolução

> *"À tous les temps, à tous les peuples" — para todos os tempos, para todos os povos. — Divisa do sistema métrico (França, fim do século XVIII)*

PARTE 1 · AS CONSTANTES QUE SUSTENTAM A MECÂNICA

Antes de responder, preveja: das sete constantes de valor fixado do SI, quantas a Mecânica precisa para ter o kilograma, o metro e o segundo? Escreva o número na margem e confira no fim da parte.

$\Delta vCs = 9\,192\,631\,770$ Hz · $c = 299\,792\,458$ m/s · $h = 6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J·s · $e = 1{,}602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C · $k = 1{,}380\,649 \times 10^{-23}$ J/K · $N_A = 6{,}022\,140\,76 \times 10^{23}$ mol^{-1} · $K_{cd} = 683$ lm/W.

Item 1.1 · L1 · Lembrar

Cada constante fixa o valor de uma grandeza. Associe:
Opções: (a) carga · (b) quantidade por mol · (c) frequência · (d) eficácia luminosa · (e) velocidade · (f) energia por temperatura · (g) ação (energia × tempo)

ΔvCs	(c)
c	(e)
h	(g)
e	(a)
k	(f)
N_A	(b)
K_{cd}	(d)

ΔvCs é uma frequência (Hz); c, uma velocidade; h, uma ação, energia vezes tempo (J·s); e, uma carga; k, energia por temperatura (J/K); N_A, um número por mol; K_{cd}, lúmen por watt.

Item 1.2 · L3 · Aplicar

Abrindo as unidades. Complete os expoentes das unidades de base.

$h = 6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34}$ kg·m^**2** ·s^**-1**

$c = 299\,792\,458$ m·s^**-1**

newton: 1 N = 1 kg·m·s^**-2**

J·s = (kg·m²·s⁻²)·s = kg·m²·s⁻¹. O newton é kg·m·s⁻²: é por ele que h entra na Mecânica.

Item 1.3 · L3 · Aplicar

Quantas das sete constantes são necessárias para definir o **newton**? (só o número)

Resposta: 3. O newton é kg·m·s⁻²: o segundo vem de ΔvCs, o metro de c e do segundo, o kilograma de h, do metro e do segundo. São **três** constantes — confira a sua previsão.

Item 1.4 · L4 · Analisar

Julgue cada afirmação sobre a Mecânica depois de 2019.

(V) A balança de Kibble realiza o kilograma comparando uma força mecânica com uma força eletromagnética.

(F) A redefinição de 2019 mudou as massas medidas na bancada em 27/10.

(V) O newton passou a depender da constante de Planck.

(F) A constante de Boltzmann entra na definição do newton.

(F) 1 mol de ferro e 1 mol de ouro têm a mesma massa.

Os valores fixados em 2019 foram escolhidos para que 1 kg depois fosse 1 kg antes, dentro da incerteza: nada mudou na bancada. O newton traz o kg e, com ele, h; k não entra. O mol é contagem: mesmo número de átomos, massas diferentes.

Item 1.5 · L5 · Avaliar

Decisão. A massa que a balança da bancada mediu em 27/10 está ligada às constantes do SI?

a. Não: só a balança de Kibble se liga à constante de Planck.

b. Sim: pela cadeia de calibração — balança, massas-padrão, Inmetro, realização do kg por h.

c. Sim: a balança mede h diretamente.

d. Não: a balança mede o peso, e o peso não tem unidade do SI.

Resposta: b. É a **rastreabilidade**: a balança é ajustada com massas-padrão, que são calibradas contra padrões do Inmetro, cuja referência vem da realização do kilograma a partir de h. A balança não mede h; ela herda a ligação pela cadeia.

PARTE 2 · ISOLAR A UNIDADE: A RCP NOS CASOS DA MECÂNICA

Modelo, na resolução condensada da Resolução Científica do Problema (RCP): $c = 299\,792\,458\ m \cdot s^{-1} \rightarrow 1\ m = (c / 299\,792\,458) \cdot 1\ s$. Escreva a constante com as unidades de base, isole a que falta e confira a unidade do resultado. Antes de cada conta, preveja a ordem de grandeza.

Item 2.1 · L3 · Aplicar

Um pêndulo da bancada tem período de **2,000 s**. Quantas oscilações da radiação do césio cabem em um período? (só o número)

Resposta: 18 385 263 540. 1 s = 9 192 631 770 oscilações; 2 s = 18 385 263 540 — da ordem de 10^{10}.

Item 2.2 · L3 · Aplicar

Em quanto tempo a luz percorre, no vácuo, **1,000 m** de uma régua? Responda em nanossegundo (só o número).

Resposta: 3,336. $t = d / c = 1\ m / 299\,792\,458\ m/s \approx 3{,}336 \times 10^{-9}\ s = 3{,}336\ ns$.

Item 2.3 · L4 · Analisar

Escreva **1 N** em função de h, do metro e do segundo. Qual está certa?

a. $1\ N = (h / 6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34})\ m^{-2} \cdot s$

b. $1\ N = (h / 6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34})\ m^{-1} \cdot s^{-1}$

c. $1\ N = (6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34} / h)\ m \cdot s^{-2}$

d. $1\ N = (h / 6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34})\ m \cdot s^{-2}$

Resposta: b. Do cartão de h: $1\ kg = (h / 6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34})\ m^{-2} \cdot s$. Multiplicando por $m \cdot s^{-2}$: $1\ N = (h / 6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34})\ m^{-1} \cdot s^{-1}$. Conferência: $(kg \cdot m^2 \cdot s^{-1}) \cdot m^{-1} \cdot s^{-1} = kg \cdot m \cdot s^{-2}$ ✓.

Item 2.4 · L5 · Avaliar

Pedro afirma: "como h é exato, a massa que medimos na balança também ficou sem incerteza". Avalie.

a. Correto: a incerteza da massa vem da constante.

b. Errado: a constante é exata, mas a realização do kg, a calibração e a leitura da balança têm incerteza.

c. Errado: h tem incerteza de 10^{-8}.

d. Correto, mas só para massas maiores que 1 kg.

Resposta: b. Fixar h tirou a incerteza da **definição**, não da **medida**. Toda medida de bancada continua com incerteza — a de calibração e a de leitura da própria balança.

Item 2.5 · L6 · Criar

Preveja e decida. Um colega diz que a redefinição de 2019 mudou o valor de g medido no laboratório. Escreva a sua previsão (mudou ou não, e de quanto) e a decisão, em resolução condensada.

Resposta-modelo.

Previsão: g não muda — no máximo, na ordem de 10^{-8}, abaixo de qualquer incerteza da bancada.

Decisão: $g = \Delta s / \Delta t^2$ tem m e s; o metro e o segundo não mudaram em 2019, e os valores de h, e, k e NA foram fixados com os melhores valores medidos, para que as unidades continuassem as mesmas. O modelo do colega é rejeitado.

IFMG campus Ouro Preto - Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS)
Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) · Primeira edição · 2026